Corrigé – Feuille d'exercices

Chapitre 3 – Dosage par étalonnage : spectrophotométrie et conductimétrie

Remarque : les valeurs lues sur les graphiques sont approchées ; des réponses voisines (à la précision de lecture près) sont acceptables.

EXERCICE 1 – Dosage de la phycocyanine dans la spiruline

Partie A – Validité de la méthode

1. Protocole de dilution

Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille}$, soit $F = C_0 / C_2 = 25{,}0 / 5{,}00 = 5{,}0$. Volume de solution mère à prélever : $F = V_{fille} / V_{mère}$, soit $F = V_2 / V_0$, donc $V_0 = V_2 / F = 100 / 5{,}0 =$ **20,0 mL**.

- Verser un peu de S_0 dans un bécher, puis prélever 20,0 mL avec une pipette jaugée de 20,0 mL munie d'une propipette.
- Les introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
- Compléter aux ¾ avec de l'eau distillée et agiter, puis compléter jusqu'au trait de jauge.
- Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

2. Longueur d'onde

On choisit la longueur d'onde du maximum d'absorption, pour une sensibilité maximale : **$\lambda \approx 620$ nm**.

3. Loi de Beer-Lambert

$A = k \times C$ (A sans unité, C en $mg \cdot L^{-1}$, k coefficient de proportionnalité qui dépend de l'espèce, de λ, de la longueur de la cuve et de la température).

Les points du graphique sont pratiquement alignés sur une droite passant par l'origine : l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Les mesures sont donc **en accord avec la loi de Beer-Lambert** dans ce domaine de concentrations.

4. Concentration de S_E

On trace la droite moyenne passant au plus près des points et par l'origine. Son coefficient directeur vaut $k \approx 0{,}72 / 20{,}0 \approx 0{,}036\ L \cdot mg^{-1}$.

Méthode graphique : on reporte $A_E = 0{,}54$ sur l'axe des ordonnées, on rejoint la droite, puis on lit l'abscisse. Par le calcul : $A_E = k \times C_E$, donc $C_E = A_E / k = 0{,}54 / 0{,}036 \approx$ **15 $mg \cdot L^{-1}$** ($\approx 14{,}8\ mg \cdot L^{-1}$).

5. Moyenne et incertitude-type

$\bar{C}_E = (14{,}2 + 14{,}7 + 15{,}2 + 15{,}9 + 14{,}7 + 14{,}1 + 14{,}9 + 14{,}4 + 15{,}1 + 14{,}6) / 10 = 147{,}8 / 10 = 14{,}78\ mg \cdot L^{-1}$.

$u(C_E) = \sigma / \sqrt{N} = 0{,}53 / \sqrt{10} = 0{,}168 \approx 0{,}17\ mg \cdot L^{-1}$.

Résultat : **$C_E = 14{,}8\ mg \cdot L^{-1}$ avec $u(C_E) = 0{,}17\ mg \cdot L^{-1}$** (soit $C_E = (14{,}8 \pm 0{,}2)\ mg \cdot L^{-1}$).

6. z-score

$z = |\bar{C}_E - C_{E,réf}| / u(C_E) = |14{,}78 - 15{,}0| / 0{,}168 \approx$ **1,3**.

$z \leq 2$: l'écart avec la valeur de référence est acceptable, **la méthode de dosage est validée**.

Partie B – Contrôle de la qualité de la spiruline

7. Concentration de la solution S

$A_S = k \times C_S$, donc $C_S = A_S / k = 0{,}44 / 0{,}036 \approx$ **$12\ mg \cdot L^{-1}$** ($\approx 12{,}1\ mg \cdot L^{-1}$; lecture graphique équivalente).

8. Teneur en phycocyanine

Masse de phycocyanine dans 50,0 mL : $m = C_S \times V = 12{,}1 \times 0{,}0500 \approx 0{,}60$ mg.

Ces 0,60 mg proviennent de 5,0 mg de spiruline, donc teneur = $m / m(\text{spiruline}) \times 100 = 0{,}60 / 5{,}0 \times 100 \approx$ **12 g pour 100 g**.

12 g est compris entre 10 et 15 g pour 100 g : **la spiruline est de qualité optimale**.

EXERCICE 2 – Contrôle d'une crème contre l'acné

1. Couleur de FeL^+

FeL^+ absorbe principalement autour de 535 nm (vert). Sa couleur perçue est la couleur complémentaire, diamétralement opposée sur le cercle chromatique : **magenta (violet-rouge)**.

2. Quantité de matière et pourcentage massique

Les points de la figure 2 sont alignés sur une droite passant par l'origine, de coefficient directeur $k \approx 0{,}93 / 0{,}75 \approx 1{,}24\ L \cdot mmol^{-1}$.

$A_{crème} = k \times [HL^-]$, donc $[HL^-] = A_{crème} / k = 0{,}83 / 1{,}24 \approx 0{,}67\ mmol \cdot L^{-1}$ (concentration dans la solution test).

Volume de la solution test : $V_{tot} = V_{fer} + V_{crème} = 10{,}0 + 0{,}100 = 10{,}1$ mL.

$n(HL^-) = [HL^-] \times V_{tot} = 0{,}67 \times 10^{-3} \times 10{,}1 \times 10^{-3} \approx$ **$6{,}8 \times 10^{-6}$ mol**.

Masse d'ions salicylate : $m(HL^-) = n(HL^-) \times M(HL^-) = 6{,}8 \times 10^{-6} \times 137{,}1 \approx 9{,}3 \times 10^{-4}$ g.

Masse de crème prélevée : $m_{crème} = \rho(\text{crème}) \times V_{crème} = 860 \times 0{,}100 \times 10^{-3} = 8{,}60 \times 10^{-2}$ g.

$w_{mes} = m(HL^-) / m_{crème} = 9{,}3 \times 10^{-4} / 8{,}60 \times 10^{-2} \approx$ **1,08 %**.

3. Comparaison avec l'étiquette

$|w_{mes} - w_{réf}| / u(w) = |1{,}08 - 1{,}00| / 0{,}02 \approx$ **4**.

Le quotient est supérieur à 2 : la valeur mesurée **n'est pas compatible** avec l'indication de l'étiquette (la crème est légèrement plus concentrée qu'annoncé). *Selon la précision de lecture graphique, on trouve un quotient entre 3 et 4 : la conclusion est la même.*

EXERCICE 3 – L'azorubine dans un sirop de grenadine

1. Couleur

L'azorubine absorbe surtout entre 480 et 560 nm, avec un maximum vers 515 nm (vert/bleu-vert). La solution prend la couleur complémentaire : elle apparaît **rouge** (il ne reste quasiment que le rouge, transmis au-delà de 600 nm).

2.a. Longueur d'onde

On règle le spectrophotomètre sur $\lambda_{max} \approx$ **515 nm** (maximum d'absorption).

2.b. Étapes d'un dosage par étalonnage

1. Préparer, par dilution d'une solution mère, une gamme de solutions étalons de concentrations connues.
2. Régler le spectrophotomètre à λ_{max} et faire le « blanc » avec le solvant.
3. Mesurer l'absorbance de chaque solution étalon.
4. Tracer la courbe d'étalonnage A = f(C) et vérifier qu'il s'agit d'une droite passant par l'origine (loi de Beer-Lambert).
5. Mesurer l'absorbance de la solution inconnue (diluée si nécessaire) dans les mêmes conditions.
6. En déduire sa concentration graphiquement ou par le calcul, puis tenir compte de la dilution.

2.c. Concentrations

Coefficient directeur de la droite : $k \approx 0{,}38 / 60 \approx 6{,}3 \times 10^{-3}$ L·µmol^{-1}.

$A_{dilué} = k \times C_{dilué}$, donc $C_{dilué} = A_{dilué} / k = 0{,}15 / 6{,}3 \times 10^{-3} \approx$ **24 µmol·L^{-1}** $= 2{,}4 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}.

Le sirop a été dilué 5 fois. Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille}$, soit $F = C_{sirop} / C_{dilué} = 5$, donc $C_{sirop} = F \times C_{dilué} = 5 \times C_{dilué} \approx$ **$1{,}2 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}** (118 µmol·L^{-1}).

3. Nombre de verres

Masse maximale d'azorubine par jour : $m_{max} = DJA \times m = 4 \times 30 = 120$ mg.

Sirop dilué 7 fois. Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille}$, soit $F = C_{sirop} / C = 7$, donc $C = C_{sirop} / F = 1{,}18 \times 10^{-4} / 7 \approx 1{,}69 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}, soit $C_m = C \times M = 1{,}69 \times 10^{-5} \times 502 \approx 8{,}5 \times 10^{-3}$ g·L^{-1} = 8,5 mg·L^{-1}.

Masse d'azorubine dans un verre de 200 mL : $m_{verre} = C_m \times V_{verre} = 8{,}5 \times 0{,}200 \approx 1{,}7$ mg.

Nombre de verres : $N = m_{max} / m_{verre} = 120 / 1{,}7 \approx 70$. L'enfant peut boire **au maximum 70 verres par jour** : en pratique, la DJA ne risque pas d'être dépassée.

4.a. Moyenne et incertitude

$\bar{A} = (0{,}12 + 0{,}17 + 0{,}15 + 0{,}20 + 0{,}14 + 0{,}13 + 0{,}18 + 0{,}17) / 8 = 1{,}26 / 8 = 0{,}1575$.

Écart-type expérimental (calculatrice) : $s_{n-1} \approx 0{,}027$.

$u(A) = s_{n-1} / \sqrt{n} = 0{,}027 / \sqrt{8} \approx 0{,}0096 \approx$ **0,01**.

4.b. Écriture du résultat

$A_{dilué} = 0{,}16 \pm 0{,}01$ (ou 0,158 avec u(A) = 0,010).

4.c. Conformité

$|A_{dilué} - \bar{A}| / u(A) = |0{,}15 - 0{,}158| / 0{,}0096 \approx 0{,}8 \leq 2$: la valeur $A_{dilué} = 0{,}15$ utilisée à la question 2.c est **conforme** aux mesures des étudiants (elle est comprise dans l'intervalle [0,148 ; 0,168]).

EXERCICE 4 – Dissolution et conductivité d'une solution ionique

Masses molaires utilisées (g·mol^{-1}) : K = 39,1 ; Cl = 35,5 ; Na = 23,0 ; S = 32,1 ; O = 16,0.

1. Équations de dissolution

$KC\ell(s) \rightarrow K^+(aq) + C\ell^-(aq)$

$Na_2SO_4(s) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

2. Concentrations effectives

$n(KC\ell) = m(KC\ell) / M(KC\ell) = 5{,}0 / 74{,}6 = 6{,}7 \times 10^{-2}$ mol, d'où $c_1 = n(KC\ell) / V = 6{,}7 \times 10^{-2} / 2{,}0 = 3{,}4 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

$n(Na_2SO_4) = m(Na_2SO_4) / M(Na_2SO_4) = 2,0 / 142,1 = 1,4 \times 10^{-2}$ mol, d'où $c_2 = n(Na_2SO_4) / V = 1,4 \times 10^{-2} / 2,0 = 7,0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Ion	K^+	$C\ell^-$	Na^+	SO_4^{2-}
Concentration (mol·L^{-1})	$c_1 = 3,4 \times 10^{-2}$	$c_1 = 3,4 \times 10^{-2}$	$2c_2 = 1,4 \times 10^{-2}$	$c_2 = 7,0 \times 10^{-3}$
Concentration (mol·m^{-3})	33,5	33,5	14,1	7,0

3. Conductivité (loi de Kohlrausch, concentrations en mol·m^{-3})

$\sigma = \lambda(K^+)[K^+] + \lambda(C\ell^-)[C\ell^-] + \lambda(Na^+)[Na^+] + \lambda(SO_4^{2-})[SO_4^{2-}]$

$\sigma = 7,4 \times 10^{-3} \times 33,5 + 7,6 \times 10^{-3} \times 33,5 + 5,0 \times 10^{-3} \times 14,1 + 16,0 \times 10^{-3} \times 7,0$

$\sigma \approx 0,248 + 0,255 + 0,070 + 0,113 \approx$ **0,69 S·m^{-1}**.

EXERCICE 5 – Conductivité d'une solution de chlorure de magnésium

1. Équation de dissolution

$MgC\ell_2(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq)$

2. Concentration en soluté apporté

$[Mg^{2+}] = C$ et $[C\ell^-] = 2C$, donc $\sigma_S = \lambda(Mg^{2+}) \times C + \lambda(C\ell^-) \times 2C = (\lambda(Mg^{2+}) + 2\lambda(C\ell^-)) \times C$.

$C = \sigma_S / (\lambda(Mg^{2+}) + 2\lambda(C\ell^-)) = 12,9 \times 10^{-3} / (10,6 \times 10^{-3} + 2 \times 7,6 \times 10^{-3}) = 12,9 / 25,8 = 0,500$ mol·m^{-3}

C = 5,00 × 10^{-4} mol·L^{-1}.

EXERCICE 6 – Dosage par étalonnage conductimétrique

1. Équation de dissolution

$CaC\ell_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq)$

2. Concentration de la solution inconnue

La courbe d'étalonnage est une droite passant par l'origine (σ proportionnelle à c), de coefficient directeur ≈ 0,26 mS·cm^{-1}/(mmol·L^{-1}).

Pour σ = 1,7 mS·cm^{-1}, on lit c ≈ 6,6 mmol·L^{-1} : c'est la concentration de la solution **diluée**.

La solution a été diluée 10 fois. Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille}$, soit $F = c' / c = 10$, donc $c' = F \times c = 10 \times 6,6 =$ **66 mmol·L^{-1} ≈ 6,6 × 10^{-2} mol·L^{-1}** (lecture graphique : entre 6,3 et 6,8 × 10^{-2} mol·L^{-1} accepté).

3. Concentrations des ions

D'après l'équation de dissolution : **$[Ca^{2+}] = c' \approx 6,6 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}** et **$[C\ell^-] = 2c' \approx 0,13$ mol·L^{-1}**.

EXERCICE 7 – Contrôle de qualité d'un médicament

1. Masse de soluté à dissoudre

$M(CaC\ell_2, 2\ H_2O) = M(Ca) + 2\ M(C\ell) + 2 \times (2\ M(H) + M(O)) = 40,1 + 2 \times 35,5 + 2 \times (2 \times 1,0 + 16,0) = 147,1$ g·mol^{-1}.

$m = n \times M$ et $n = C_0 \times V_0$, donc $m = C_0 \times V_0 \times M = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}2500 \times 147{,}1 \approx$ **1,8 g** (1,84 g).

2. Conductivité de S_0

$[Ca^{2+}] = C_0$ et $[C\ell^-] = 2C_0$, donc $\sigma_0 = (\lambda(Ca^{2+}) + 2\lambda(C\ell^-)) \times C_0$, avec $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} = 50 mol·m^{-3}.

$\sigma_0 = (11{,}9 \times 10^{-3} + 2 \times 7{,}6 \times 10^{-3}) \times 50 = 27{,}1 \times 10^{-3} \times 50 \approx$ **1,4 S·m^{-1}**.

3. Concentration de S_3

Lors d'une dilution : $C_{mère} \times V_{mère} = C_{fille} \times V_{fille}$, soit $C_0 \times V_3 = C_3 \times V_{fiole}$, donc $C_3 = C_0 \times V_3 / V_{fiole} = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}0 / 100{,}0 =$ **2,5 × 10^{-3} mol·L^{-1}** (2,5 mmol·L^{-1}).

4. Volumes pour S_2 et S_4

Lors d'une dilution : $C_{mère} \times V_{mère} = C_{fille} \times V_{fille}$, soit $C_0 \times V_i = C_i \times V_{fiole}$, donc $V_i = C_i \times V_{fiole} / C_0$, avec C_0 = 50 mmol·L^{-1} :

S_2 : $V_2 = 1{,}0 \times 100{,}0 / 50 =$ **2,0 mL** ; S_4 : $V_4 = 5{,}0 \times 100{,}0 / 50 =$ **10,0 mL**.

5. Concentration de l'ampoule

Les mesures de Marc donnent σ proportionnelle à c, avec un coefficient directeur $k \approx 265 / 10{,}0 \approx 26{,}5$ mS·m^{-1}/(mmol·L^{-1}).

Ampoule diluée : $\sigma = k \times c_{dil}$, donc $c_{dil} = \sigma / k = 118 / 26{,}5 \approx 4{,}45$ mmol·L^{-1}.

L'ampoule a été diluée 100 fois. Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille}$, soit $F = c_{ampoule} / c_{dil} = 100$, donc $c_{ampoule} = F \times c_{dil} = 100 \times 4{,}45 \approx$ **0,45 mol·L^{-1}**.

6. Comparaison avec la notice

D'après la notice : $n = m / M = 0{,}670 / 147{,}1 = 4{,}55 \times 10^{-3}$ mol dans 10 mL, soit $c_{notice} = n / V_{ampoule} = 4{,}55 \times 10^{-3} / 0{,}010 = 0{,}455$ mol·L^{-1}.

Écart relatif : $|c_{ampoule} - c_{notice}| / c_{notice} = |0{,}445 - 0{,}455| / 0{,}455 \approx 2$ % : **le résultat expérimental est en accord avec la notice**.